

Câu hỏi **1**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm tất cả các giá trị của m để tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^m x}{\sqrt{x}} dx$ hội tụ ?

Select one:

☐ A. $m \geq -\frac{1}{2}$

☒ B. $m \geq \frac{1}{2}$

☐ C. $m < \frac{1}{2}$

☐ D. $m > -\frac{1}{2}$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **2**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Nếu $x = t^2 - 1$ và $y = t^4 - 2t^3$ thì giá trị của $\frac{d^2y}{dx^2}$ tại $t = 1$ là

Select one:

☐ A. -1

☒ B. $\frac{1}{2}$

☐ C. 3

☐ D. 1

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **3**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $\left\{ y = \frac{4}{x}; y = 0; x = 1; x = 4 \right\}$ quanh trục Ox là:

Select one:

- ☐ A. 6π
- ☐ B. 8π
- ☒ C. 12π
- ☐ D. 4π

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Một chất điểm chuyển động có quãng đường đi được (đơn vị mét) $s(t)$ phụ thuộc thời gian t (giây) cho bởi công thức $s(t) = te^{-2t}$, với $0 \leq t \leq 10$. Tìm thời điểm t để chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất.

Select one:

☐ A. 1

☒ B. $\frac{5}{2}$

☐ C. 5

☐ D. $\frac{1}{2}$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Tính đạo hàm của hàm số $y = \arcsin x - \sqrt{1 - x^2}$

Select one:

☐ A. $\frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}}$

☒ B. $\frac{1 + x}{\sqrt{1 - x^2}}$

☐ C. $\frac{2}{\sqrt{1 - x^2}}$

☐ D. $\frac{1}{2\sqrt{1 - x^2}}$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **6**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính thể tích của vật thể được giới hạn bởi mặt paraboloid

$$2x = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4}$$

và mặt phẳng $x = 2$?

Select one:

☐ A. 6π

☐ B. 8π

☐ C. 6

☒ D. 16π

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **7**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2 + 3} dx$

Select one:

☐ A. $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$

☐ B. $\frac{2\sqrt{3}\pi}{9}$

☒ C. $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$

☐ D. $\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **8**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$
trên $[-1,1]$

Select one:

- ☒ A. 2 và $\sqrt{2}$
- ☐ B. 1 và 2
- ☐ C. 2 và 1
- ☐ D. $\sqrt{2}$ và 2

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 9

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \cos x$ là

Select one:

- ☒ A. $\ln |x| + \sin x + C$
- ☐ B. $-\frac{1}{x^2} - \sin x + C$
- ☐ C. $\ln |x| - \sin x + C$
- ☐ D. $-\ln x + \sin x + C$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **10**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

$$\text{Tính } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 4 \cos x + 3}{7x^2}$$

Select one:

☒ A. $\frac{3}{7}$

☐ B. $\frac{4}{7}$

☐ C. $\frac{5}{7}$

☐ D. $\frac{2}{7}$

Câu hỏi **11**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = x^3 + mx$ có cực trị.

Select one:

☐ A. $m \geq 0$

☒ B. $m \leq 0$

☐ C. $m < 0$

☐ D. $m > 0$

[Clear my choice](#)

Previous page

Câu hỏi **12**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho khối cầu tâm O bán kính R . Tính thể tích chỏm cầu chiều cao h .

Select one:

☐ A. $V = \frac{\pi h^2}{6} (R - h)$

☐ B. $V = \frac{\pi h}{3} (R - h)$

☐ C. $V = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right)$

☒ D. $V = \frac{\pi h}{6} (h^2 + R^2)$

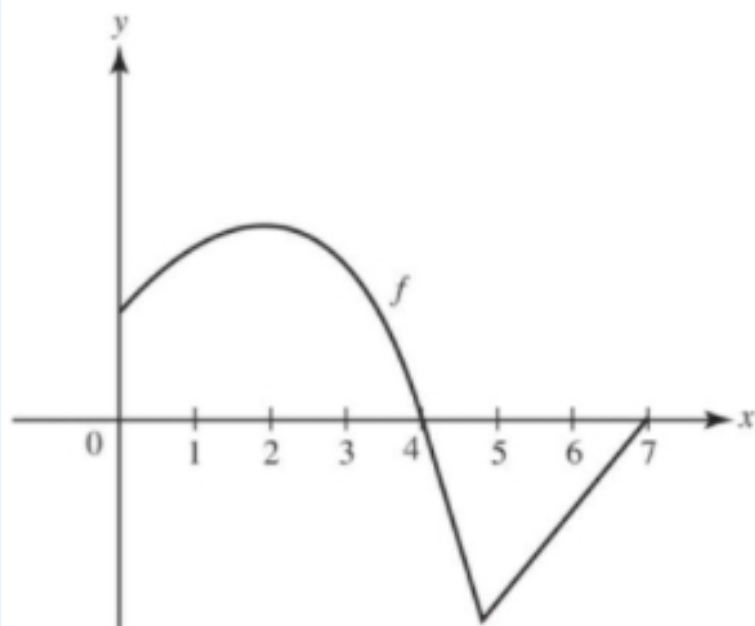
[Clear my choice](#)

Câu hỏi **13**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ



Cho hàm số f có đồ thị như hình vẽ. Khi đó $f' = 0$ tại $x =$

Select one:

☐ A. 2, 4 và 7

☐ B. 2

☐ C. 2 và 5

☒ D. 4 và 7

Câu hỏi **14**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tích phân nào sau đây là tích phân suy rộng loại 1 ?

Select one:

☒ A.

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$$

☐ B.

$$\int_0^1 x e^x dx$$

☐ C.

$$\int_{-1}^0 \frac{e^x}{x+1} dx$$

☐ D.

$$\int_0^1 \frac{e^x}{x} dx$$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **15**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho hàm số $g(x) = \int_0^x f(t)dt$, biết $f(t) = te^t$, tìm $g(x)$.

Select one:

☐ A. $g(x) = xe^x - e^x + 2$

☒ B. $g(x) = xe^x - e^x$

☐ C. $g(x) = xe^x - e^x + 1$

☐ D. $g(x) = xe^x - e^x - 1$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **16**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khai triển Taylor của hàm số $f(x) = \sqrt{1+x}$ tại $x = 0$ đến cấp 3 là

Select one:

☐ A. $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{3x^3}{8} + o(x^3)$

☒ B. $\sqrt{1+x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{3x^3}{8} + o(x^3)$

☐ C. $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{8} + o(x^3)$

☐ D. $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **17**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Khai triển MacLaurin đến cấp 3 của hàm số $y = \cos x$.

Select one:

☐ A. $\cos x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

☐ B. $\cos x = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)$

☒ C. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$

☐ D. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **18**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi hai đường $\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = 2x - 4 \end{cases}$

Select one:

☐ A. 36π

☐ B. $\frac{4}{3}$

☒ C. 36

☐ D. $\frac{4\pi}{3}$

[Clear my choice](#)

Previous page

Câu hỏi **19**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính tích phân suy rộng $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

Select one:

- ☐ A. 4
- ☐ B. 3
- ☒ C. 1
- ☐ D. 0

[Clear my choice](#)

Previous page

Câu hỏi **20**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Có bao nhiêu giá trị trong đoạn $[-5; 5]$ mà tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x) = x + \cos x$ tại điểm ứng với giá trị đó song song với dây cung nối hai đầu của đồ thị trên đoạn $[-5; 5]$

Select one:

- ☒ A. 1
- ☐ B. 3
- ☐ C. 0
- ☐ D. 2

[Clear my choice](#)

Previous page

Next

Câu hỏi **21**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Đường cong cho dưới dạng tham số $\begin{cases} x = 2\sqrt{3} \cos t \\ y = \sin t - 1 \end{cases}$

với $0 \leq t \leq 2\pi$, có đồ thị là:

Select one:

- ☒ A. Đường hypebol.
- ☐ B. Đường parabol.
- ☐ C. Đường elip.
- ☐ D. Đường tròn.

[Clear my choice](#)

Previous page

Câu hỏi **22**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tích phân suy rộng nào sau đây hội tụ ?

Select one:

☐ A. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x+3} dx$

☒ B. $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

☐ C. $\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2+1} dx$

☐ D. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **23**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tích phân nào sau đây là tích phân suy rộng loại 2 ?

Select one:

☐ A. $\int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

☒ B. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

☐ C. $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$

☐ D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \sin 2x dx$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **24**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Gọi $S(D)$ là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường

$$y = 2x^2; y = -1; x = 0; x = 1.$$

Khi đó

Select one:

☐ A. $S(D) = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx$

☐ B. $S(D) = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$

☐ C. $S(D) = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$

☒ D. $S(D) = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx$

Câu hỏi **25**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm x_0 mà tại đó hàm số $y = xe^{2x}$ đạt cực đại.

Select one:

☐ A. $x_0 = 0$

☒ B. $x_0 = -\frac{1}{2}$

☐ C. Không tồn tại x_0

☐ D. $x_0 = \frac{1}{2}$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **26**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Hằng số c thỏa mãn định lý giá trị trung bình Lagrange đối với hàm số $f(x) = \sqrt[3]{x}$ trên đoạn $[0; 1]$ là:

Select one:

☐ A. $c = \frac{1}{3}.$

☐ B. $c = \frac{1}{27}.$

☒ C. $c = \frac{1}{\sqrt{27}}.$

☐ D. $c = \frac{1}{\sqrt{3}}.$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **27**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x + 1) \sin x dx$

Select one:

- ☒ A. $I = 2$
- ☐ B. $I = \frac{\pi}{2} + 1$
- ☐ C. $I = 3$
- ☐ D. $I = 1$

[Clear my choice](#)

Previous page

→ Nộp bài tập nhóm

Chuyển tới



Câu hỏi **28**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính độ dài L của đường cong thuộc đồ thị hàm số $9y^2 = 4(3 - x)^3$
nối các giao điểm của đồ thị với trục Oy

Select one:

- ☐ A. $L = 1$ (đơn vị độ dài)
- ☒ B. $L = \frac{28}{3}$ (đơn vị độ dài)
- ☐ C. $L = 10$ (đơn vị độ dài)
- ☐ D. $L = 3$ (đơn vị độ dài)

[Clear my choice](#)

Previous page

Next page

Câu hỏi **29**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính đạo hàm cấp 7 tại $x = 0$ của hàm số $f(x) = \frac{x^3}{1 - 2x^2}$.

Select one:

☒ A. $-4.7!$

☐ B. $2.6!$

☐ C. $-2.6!$

☐ D. $4.7!$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **30**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e + x) - 1}{x}$

Select one:

☒ A. $\frac{1}{e}$

☐ B. 1

☐ C. 0

☐ D. e

[Clear my choice](#)

Câu hỏi **31**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $\int_1^2 f(x)dx = 2; \int_1^2 g(x)dx = 3.$

Tích phân $I = \int_1^2 [x^2 + f(x) - 2g(x)]dx$ bằng

Select one:

☐ A. $-\frac{4}{3}$

☐ B. $\frac{5}{3}$

☐ C. $-\frac{2}{3}$

☒ D. $-\frac{5}{3}$

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 32

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Hàm số $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ trên đoạn $[-8; 8]$ không thỏa mãn điều kiện của định lý Lagrange vì

Select one:

- ☐ A. $f(x)$ không xác định với $x < 0$.
- ☐ B. $f(0)$ không xác định.
- ☒ C. $f(x)$ không liên tục trên đoạn $[-8; 8]$
- ☐ D. $f'(0)$ không tồn tại.

[Clear my choice](#)

Previous page

Next page

Câu hỏi **33**Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Giới hạn nào dưới đây áp dụng được quy tắc L'Hospital để tính?

Select one:

☐ A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x + 1}$.

☐ B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$.

☒ C. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{\sqrt{x^2+3}-2}$.

☐ D. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

[Clear my choice](#)[Previous page](#)

Câu hỏi **34**

Câu trả lời đã
được lưu

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm tất cả các giá trị của m để tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^m x}{\sqrt{x}} dx$ hội tụ ?

Select one:

☐ A. $m > -\frac{1}{2}$

☐ B. $m \geq \frac{1}{2}$

☒ C. $m \geq -\frac{1}{2}$

☐ D. $m < \frac{1}{2}$

[Clear my choice](#)